# 预览输出

| 题目名称 | 题目 |
| --- | --- |
| 题目类型 | 传统型 |
| 目录 | problem |
| 可执行文件名 | problem |
| 输入文件名 | problem.in |
| 输出文件名 | problem.out |
| 每个测试点时限 | 4.0 秒 |
| 内存限制 | 512 MB |
| 子任务数目 | 20 |
| 测试点是否等分 | 是 |

提交源程序文件名

| 对于 C++ 语言 | problem.cpp |
| --- | --- |

编译选项

| 对于 C++ 语言 | -O2 |
| --- | --- |

# 题目（problem）

## 【题目描述】

在二维平面上，称平面上两个点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 构成支配对（记为 $(x_1, y_1) \leq (x_2, y_2)$）当且仅当 $x_1 \leq x_2,\ y_1 \leq y_2$。

现在给定二维平面上 $n$ 个不同的点 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$，你需要回答 $m$ 次询问。每次询问将给出一个矩形，其左下角为 $(r_1, c_1)$，右上角为 $(r_2, c_2)$，请你给出该矩形内的支配对数量，即有多少二元组 $(i, j)$（$1 \leq i, j \leq n$ 且 $i \neq j$）满足 $(r_1, c_1) \leq (x_i, y_i) \leq (x_j, y_j) \leq (r_2, c_2)$。

## 【输入格式】

从文件 ***problem.in*** 中读入数据。

第一行两个整数 $n, m$。

第二行 $n$ 个整数，其中第 $i$ 个数 $p_i$ 表示平面上给定的第 $i$ 个点为 $(i, p_i)$。保证 $p_i$ 为一个 1 到 $n$ 的排列。

之后 $m$ 行，每行四个整数 $r_1, r_2, c_1, c_2$，表示一次询问。

## 【输出格式】

输出到文件 ***problem.out*** 中。

输出 $m$ 行，第 $i$ 行输出一行一个整数，表示第 $i$ 次询问的答案。

## 【样例 1 输入】

```
9 9
9 8 7 6 2 4 5 3 1
4 9 3 6
2 9 1 8
3 8 2 4
3 9 2 7
2 8 1 6
1 9 1 9
1 3 5 7
2 3 3 3
6 6 6 6
```

## 【样例 1 输出】

```
1
4
2
4
4
4
0
0
0
```

## 【样例 1 解释】

对于第一次询问，对应的二元组为 $(6,7)$。
对于第二次询问，对应的二元组为 $(5,6),(6,7),(5,7),(5,8)$。
对于第三次询问，对应的二元组为 $(5,6),(5,8)$。
对于第四次询问，对应的二元组为 $(5,6),(6,7),(5,7),(5,8)$。
对于第五次询问，对应的二元组为 $(5,6),(6,7),(5,7),(5,8)$。
对于第六次询问，对应的二元组为 $(5,6),(6,7),(5,7),(5,8)$。
对于第七、八、九次询问，无支配对。

## 【样例 2】

见选手目录下的 ***problem/problem2.in*** 与 ***problem/problem2.ans***。

## 【数据范围与提示】

对于 4% 的数据，$1 \le n, m \le 100$。
对于另外 4% 的数据，$1 \le n, m \le 5 \times 10^3$。
对于另外 16% 的数据，第 $i$ 组数据满足 $n = i \times 2.5 \times 10^4$，$m = i \times 5 \times 10^4$，对于所有的询问，满足 $c_1 = 1$ 且 $c_2 = n$。
对于另外 36% 的数据，第 $i$ 组数据满足 $n = i \times 10^4$，$m = i \times 2 \times 10^4$。
对于 100% 的数据，$1 \le n \le 10^5$，$1 \le m \le 2 \times 10^5$，$1 \le r_1, r_2, c_1, c_2 \le n$。